

## PARTE 3

### QUALIDADE

A terceira parte do livro aborda os seguintes itens do SWEBOK: “Qualidade de Software”, “Teste de Software” e “Manutenção de Software”.

O assunto “qualidade” foi dividido em duas partes neste livro: *qualidade do produto de software* (Capítulo 11) e *qualidade do processo* (Capítulo 12). A área de teste de software (Capítulo 13) também pode ser vista como uma das formas de garantir a qualidade, pois os testes procuram identificar defeitos do software. Finalmente, a *manutenção* (ou *evolução*) *de software* (Capítulo 14) foi incluída nesta parte porque trata do processo de manter e evoluir a qualidade do software após sua entrega ao cliente final.

#### Capítulo 11

##### Qualidade de Produto de Software

Este capítulo apresenta os conceitos de *qualidade de produto de software*, iniciando com o modelo de qualidade da Norma ISO/IEC 25010:2011 (Seção 11.1), que define os atributos de qualidade internos, externos e de uso de produtos de software. Na sequência, apresenta informações sobre como instalar um *programa de melhoria de qualidade de produto* (Seção 11.2) e como fazer a *gestão da qualidade* (Seção 11.3). Finalmente, são apresentados os conceitos de *medição da qualidade* (Seção 11.4), *requisitos de qualidade* (Seção 11.5) e o método GQM (Seção 11.6), que pode ser usado para avaliação da qualidade de produtos de software.

*Qualidade de software* é uma área dentro da Engenharia de Software que visa garantir bons produtos a partir de bons processos. Pode-se falar, então, de dois aspectos da qualidade: a *qualidade do produto* em si e a *qualidade do processo*. Embora não exista uma garantia de que um bom processo vá produzir um bom produto, em geral admite-se que uma equipe com um bom processo vá produzir produtos melhores do que se não tivesse processo algum.

Qualidade de software é um assunto amplo e de definição difusa. Existem várias dimensões de qualidade, e nem sempre é simples avaliar objetivamente cada uma delas. Pressman (2005) define dois tipos de qualidade para o produto de software:

- *Qualidade de projeto*, que avalia quão bem o produto foi projetado.
- *Qualidade de conformação*, que avalia quão bem o produto atende aos requisitos.

Em relação à qualidade, o SWEBOK faz uma distinção entre técnicas estáticas e dinâmicas. As técnicas estáticas são apresentadas neste capítulo como “qualidade de software” e as técnicas dinâmicas são relacionadas ao teste do software (Capítulo 13).

#### 11.1 Modelo de Qualidade SquaRE

A Norma NBR ISO/IEC 9126-1:2003 define *qualidade de software* como “a totalidade de características de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer necessidades explícitas e implícitas”. A definição, propositalmente, não especifica os possuidores de tais necessidades, visto que se aplica a quaisquer atores envolvidos com a produção, encomenda, uso ou

pessoas afetadas pelas consequências do software ou de seu processo de produção. Essa norma, referência de atributos de qualidade por vários anos, foi substituída em julho de 2011 pela ISO/IEC 25010, parte da família de Normas ISO/IEC 25000: *Software Engineering: Software Product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*.

Uma das motivações para a criação de uma nova norma está no fato de que a antiga aplicava-se apenas ao processo de desenvolvimento e uso do produto de software, mas pouco tinha a dizer em relação à definição do produto. Para a definição de uma segunda geração de normas de qualidade, foi então utilizado um modelo genérico de processo de desenvolvimento baseado na Norma ISO/IEC 15288 – *System Life Cycle Processes* (Tabela 11.1).

**TABELA 11.1** Fases genéricas do ciclo de vida da Norma ISO/IEC 15288 e suas equivalentes SQuaRE

| Fases da 15288                                                                                                                                                                                                   | Agrupamento de fases de SQuaRE                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Processo de definição de requisitos dos interessados                                                                                                                                                             | Requisitos de qualidade do produto de software |
| Processo de análise dos requisitos<br>Processo de <i>design</i> arquitetural<br>Processo de implementação<br>Processo de integração<br>Processo de verificação<br>Processo de transição<br>Processo de validação | Desenvolvimento do produto                     |
| Processo de operação<br>Processo de manutenção                                                                                                                                                                   | Uso do produto                                 |
| Processo de desativação                                                                                                                                                                                          | -                                              |

O lado esquerdo da tabela apresenta as fases originais da Norma 15288, e o lado direito apresenta o agrupamento dessas fases para efeito da aplicação das normas de qualidade SQuaRE. Apenas o processo de desativação de software ainda não é contemplado pelo novo conjunto de normas.

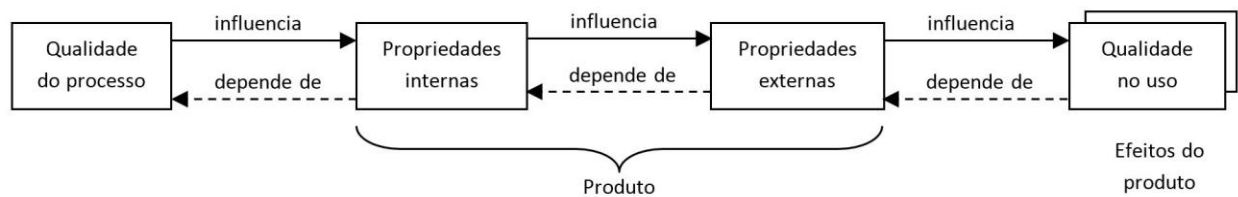
O modelo de qualidade SQuaRE avalia quatro tipos de indicadores de qualidade:

- *Medidas de qualidade do processo*: avaliam a qualidade do processo usado para desenvolver os produtos e, conseqüentemente, a maturidade da empresa em termos de processos de engenharia de software. Mais detalhes sobre qualidade de processo podem ser encontrados no Capítulo 12.
- *Medidas de qualidade internas*: avaliam aspectos internos da qualidade do software que normalmente só são percebidos pelos desenvolvedores (por exemplo, facilidade de manutenção).
- *Medidas de qualidade externas*: avaliam aspectos externos da qualidade do software que podem ser avaliados pela equipe de desenvolvimento do ponto de vista do usuário (por exemplo, usabilidade).
- *Medidas de qualidade do software em uso*: avaliam aspectos da qualidade do software em seu ambiente final que só podem ser obtidos quando o sistema é colocado em uso real pelos usuários finais (por exemplo, a *eficiência*, que avalia a razão do retorno que o software gera a

partir do investimento que foi feito nele).

Assim, as *qualidades internas* permitem que a equipe de desenvolvimento atinja seus objetivos de forma eficiente. As *qualidades externas* e *de uso* permitem que o usuário final do sistema atinja seus objetivos. As qualidades internas, portanto, nem sempre são importantes para o usuário final, pois ele não as percebe diretamente, mas pode ser afetado indiretamente por elas (no tempo de manutenção ou evolução do software, por exemplo).

Defende-se que a qualidade de processo influencia a qualidade interna, que influencia a qualidade externa, que, por sua vez, influencia a qualidade de uso do software (**Figura 11.1**).



**Figura 11.1** Abordagem conceitual para qualidade de acordo com a ISO/IEC 25010:2011

Na figura, o bloco “Qualidade no uso” é mostrado como um bloco múltiplo, já que, em diferentes contextos de uso, o mesmo produto pode ter diferentes avaliações de sua qualidade no uso.

O modelo SQuaRE (**Suryn & Abran, 2003**) é formado por um conjunto de normas dividido da seguinte forma:

- ISO/IEC 2500n – Divisão gestão da qualidade.
- ISO/IEC 2501n – Divisão modelo de qualidade.
- ISO/IEC 2502n – Divisão medição da qualidade.
- ISO/IEC 2503n – Divisão requisitos de qualidade.
- ISO/IEC 2504n – Divisão avaliação da qualidade.

A divisão de *gestão da qualidade* do modelo SQuaRE apresenta os modelos comuns, padrões básicos, termos e definições usados por toda a série de normas SQuaRE. Essa divisão inclui duas unidades:

- *Guia do SQuaRE*, que apresenta a estrutura, terminologia, visão geral do documento, público-alvo, modelos de referência e partes associadas da série.
- *Planejamento e gerenciamento*, que apresenta os requisitos para planejar e gerenciar o processo de avaliação da qualidade de produtos de software.

O *modelo de qualidade* apresenta as características e subcaracterísticas de qualidade interna, externa e de uso. Os padrões na área de medidas de qualidade são derivados das Normas 9126 e 14598, cobrindo as definições matemáticas e o detalhamento da aplicação de medidas práticas de qualidade interna, externa e de uso. O documento inclui o seguinte:

- *Modelo de referência e guia de medição*: apresenta uma introdução e explicação sobre a aplicação das medidas de qualidade.
- *Medidas primitivas*: conjunto de medições básicas usadas para a definição das demais.
- *Medidas internas*: conjunto de medidas quantitativas em termos de características e subcaracterísticas internas.
- *Medidas externas*: conjunto de medidas quantitativas em termos de características e subcaracterísticas externas.

- *Medidas de uso*: conjunto de medidas quantitativas em termos de características e subcaracterísticas de uso do software.

A divisão de *requisitos de qualidade* contém o padrão para suportar a especificação de requisitos de qualidade, tanto para a fase de eliciação dos requisitos de qualidade do software quanto como entrada para o processo de avaliação da qualidade do software.

A divisão de *avaliação da qualidade* provê as ferramentas para a avaliação da qualidade de um sistema de software tanto por desenvolvedores, compradores ou avaliadores independentes. Os seguintes documentos são disponibilizados:

- *Guia e visão geral da avaliação da qualidade*: apresenta um *framework* para a avaliação da qualidade de um produto de software.
- *Processo para desenvolvedores*: recomendações práticas para a avaliação da qualidade de um produto quando esta é feita paralelamente ao seu desenvolvimento.
- *Processo para compradores*: recomendações práticas para a avaliação de produtos comprados em prateleira (COTS), feitos por encomenda, ou ainda para avaliação de modificações em sistemas existentes.
- *Processo para avaliadores*: recomendações práticas para a avaliação do software por terceiros, enfatizando a participação de vários agentes que precisam compreender e aceitar essa avaliação.
- *Documentação para o módulo de avaliação*: define a estrutura e o conteúdo da documentação usada no processo de avaliação.

O modelo de qualidade da ISO/IEC 25010 define um conjunto de oito características internas e externas de produto de software, subdivididas em subcaracterísticas e mais cinco características de software *em uso*, algumas das quais também são subdivididas em subcaracterísticas.

O modelo resultante é mostrado na **Tabela 11.2**. As características internas e externas do software são agregadas nas chamadas *características do produto*, pois podem ser avaliadas no ambiente de desenvolvimento. Já as características do software em uso só podem ser avaliadas no contexto de uso do sistema. As características e subcaracterísticas da tabela são apresentadas em português e em inglês, pois a tradução pode nem sempre apresentar o espírito do termo na sua língua original.

**TABELA 11.2** Modelo de qualidade da ISO 25010:2011

| Tipo                       | Características                                          | Subcaracterísticas                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Características do produto | Adequação funcional<br>( <i>functional suitability</i> ) | Completude funcional<br>( <i>functional completeness</i> )                     |
|                            |                                                          | Corretude funcional / acurácia<br>( <i>functional correctness / accuracy</i> ) |
|                            |                                                          | Funcionalidade apropriada<br>( <i>functional appropriateness</i> )             |
|                            | Confiabilidade<br>( <i>reliability</i> )                 | Maturidade<br>( <i>maturity</i> )                                              |
|                            |                                                          | Disponibilidade                                                                |

| Tipo | Características                                               | Subcaracterísticas                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                               | ( <i>availability</i> )                                                   |
|      |                                                               | Tolerância a falhas<br>( <i>fault tolerance</i> )                         |
|      |                                                               | Recuperabilidade<br>( <i>recoverability</i> )                             |
|      | Usabilidade<br>( <i>usability</i> )                           | Apropriação reconhecível<br>( <i>appropriatedness recognisability</i> )   |
|      |                                                               | Inteligibilidade<br>( <i>learnability</i> )                               |
|      |                                                               | Operabilidade<br>( <i>operability</i> )                                   |
|      |                                                               | Proteção contra erro de usuário<br>( <i>user error protection</i> )       |
|      |                                                               | Estética de interface com usuário<br>( <i>user interface aesthetics</i> ) |
|      |                                                               | Acessibilidade<br>( <i>accessibility</i> )                                |
|      | Eficiência de desempenho<br>( <i>performance efficiency</i> ) | Comportamento em relação ao tempo<br>( <i>time behavior</i> )             |
|      |                                                               | Utilização de recursos<br>( <i>resource utilization</i> )                 |
|      |                                                               | Capacidade<br>( <i>capacity</i> )                                         |
|      | Segurança<br>( <i>security</i> )                              | Confidencialidade<br>( <i>confidentiality</i> )                           |
|      |                                                               | Integridade<br>( <i>integrity</i> )                                       |
|      |                                                               | Não repúdio<br>( <i>non-repudiation</i> )                                 |
|      |                                                               | Rastreabilidade de uso<br>( <i>accountability</i> )                       |

| Tipo                   | Características                                        | Subcaracterísticas                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                        | Compatibilidade<br>( <i>compatibility</i> )            | Autenticidade<br>( <i>authenticity</i> )          |
|                        |                                                        | Coexistência<br>( <i>co-existence</i> )           |
|                        |                                                        | Interoperabilidade<br>( <i>interoperability</i> ) |
|                        | Capacidade de manutenção<br>( <i>maintainability</i> ) | Modularidade<br>( <i>modularity</i> )             |
|                        |                                                        | Reusabilidade<br>( <i>reusability</i> )           |
|                        |                                                        | Analisabilidade<br>( <i>analyzability</i> )       |
|                        |                                                        | Modificabilidade<br>( <i>modifiability</i> )      |
|                        |                                                        | Testabilidade<br>( <i>testability</i> )           |
|                        | Portabilidade<br>( <i>portability</i> )                | Adaptabilidade<br>( <i>adaptability</i> )         |
|                        |                                                        | Instalabilidade<br>( <i>instalability</i> )       |
|                        |                                                        | Substituibilidade<br>( <i>replaceability</i> )    |
| Características do uso | Efetividade<br>( <i>effectiveness</i> )                | Efetividade<br>( <i>effectiveness</i> )           |
|                        | Eficiência<br>( <i>efficiency</i> )                    | Eficiência<br>( <i>efficiency</i> )               |
|                        | Satisfação ( <i>satisfaction</i> )                     | Utilidade<br>( <i>usefulness</i> )                |
|                        |                                                        | Prazer<br>( <i>pleasure</i> )                     |
|                        |                                                        | Conforto<br>( <i>comfort</i> )                    |
|                        |                                                        |                                                   |

| Tipo | Características                                      | Subcaracterísticas                                                                     |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Uso sem riscos<br>( <i>freedom from risk</i> )       | Confiança<br>( <i>trust</i> )                                                          |
|      |                                                      | Mitigação de risco econômico<br>( <i>economic risk mitigation</i> )                    |
|      |                                                      | Mitigação de risco a saúde e segurança<br>( <i>health and safety risk mitigation</i> ) |
|      |                                                      | Mitigação de risco ambiental<br>( <i>environmental risk mitigation</i> )               |
|      | Cobertura de contexto<br>( <i>context coverage</i> ) | Completeness de contexto<br>( <i>context completeness</i> )                            |
|      |                                                      | Flexibilidade<br>( <i>flexibility</i> )                                                |

O conjunto de características e subcaracterísticas dessa norma modificou-se bastante ao longo do tempo, enquanto ela era elaborada. Assim, é possível encontrar versões diferentes de características e subcaracterísticas na literatura, pois estas podem ter se baseado em versões intermediárias da norma. A lista apresentada aqui corresponde à versão *baseline*, publicada em 2011. A seguir, as características do modelo de qualidade são brevemente apresentadas.

#### 11.1.1 ADEQUAÇÃO FUNCIONAL

A *adequação funcional* mede o grau em que o produto disponibiliza funções que satisfazem às necessidades estabelecidas e implicadas quando o produto é usado sob condições especificadas. Suas subcaracterísticas são apresentadas na **Tabela 11.3**.

**Tabela 11.3** Subcaracterísticas da adequação funcional

| Subcaracterística              | Descrição                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Completeness funcional         | O software efetivamente possibilita executar as funções que são apropriadas, ou seja, as entradas e saídas de dados necessárias para o usuário atingir seus objetivos são possíveis? |
| Corretude funcional (acurácia) | Avalia o quanto o software gera dados e consultas corretos e precisos de acordo com sua definição.                                                                                   |
| Funcionalidade apropriada      | Indica em qual grau as funções do sistema facilitam a realização de tarefas e objetivos para os quais o sistema foi especificado.                                                    |

Um software no qual faltem algumas funções necessárias não apresenta a qualidade de *completeness funcional*. Um software que apresenta dados incorretos ou com grau de imprecisão acima de um

limite definido como tolerável não apresenta a qualidade de *corretude funcional*.

### 11.1.2 CONFIABILIDADE

Um software *confiável* é aquele que, ao longo do tempo, se mantém com um comportamento consistente com o esperado. A confiabilidade tem relação com a minimização da quantidade de defeitos do software e com a forma como ele funciona perante situações anômalas. As subcaracterísticas da confiabilidade são apresentadas na **Tabela 11.4**.

**Tabela 11.4** Subcaracterísticas da confiabilidade

| Subcaracterística   | Descrição                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maturidade          | É a medida da frequência com que um software apresenta defeitos.                                                               |
| Disponibilidade     | Avalia o quanto o software está operacional e disponível para uso quando necessário.                                           |
| Tolerância a falhas | Tem relação com a forma como o software reage quando em situação anômala.                                                      |
| Recuperabilidade    | Está relacionada à capacidade do software de recuperar dados e colocar-se novamente em operação após uma situação de desastre. |

Um software mais *maduro* é aquele que apresenta menos defeitos ao longo de um período fixo de tempo. Espera-se que a maturidade de um sistema aumente com o tempo, mas processos de manutenção mal gerenciados, especialmente aqueles que deixam de realizar testes de regressão ou refatoração, podem fazer que a maturidade de um sistema diminua com o passar do tempo, ou seja, em vez de reduzir a frequência dos erros, eles podem aumentar.

Idealmente, requisitos de *tolerância a falhas* deveriam ser definidos durante o projeto do software. Um software que consegue continuar funcionando mesmo quando ocorrem falhas tem boa avaliação em relação a essa qualidade. Deve-se deixar claro, porém, que falhas e defeitos são coisas diferentes. A maturidade tem a ver com a minimização de *erros* que são oriundos de *defeitos* e, portanto, indesejáveis em qualquer sistema. Uma *falha*, porém, é uma situação que pode ocorrer mesmo que o software não apresente nenhum defeito. Por exemplo, uma linha de comunicação pode ser temporariamente interrompida, um dispositivo de armazenamento pode ser danificado, um processador pode estar danificado etc. Essas falhas são imprevisíveis e, na maioria das vezes, inevitáveis. A qualidade de tolerância a falhas, então, tem relação com a maneira como o software reage a essas situações externas indesejadas.

Idealmente, deveria haver requisitos de *recuperabilidade* definidos para a maioria dos projetos de software, pois situações negativas, como uma falha generalizada ou perda de dados, nem sempre são previstas em um projeto, a não ser que sejam explicitamente recomendadas. Em relação à tolerância a falhas, pode-se dizer que a recuperabilidade trata de situações mais críticas em que o problema ocorrido não é apenas temporário, como uma falha de comunicação, ele é mais definitivo, como a perda completa de um disco de dados.

### 11.1.3 USABILIDADE

A *usabilidade* avalia o grau no qual o produto tem atributos que permitem que seja entendido, aprendido, usado e que seja atraente ao usuário, quando usado sob condições especificadas. Suas subcaracterísticas são apresentadas na **Tabela 11.5**.

**Tabela 11.5** Subcaracterísticas da usabilidade

| Subcaracterística                 | Descrição                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apropriação reconhecível          | Mede o grau em que os usuários reconhecem que o produto é apropriado para suas necessidades.                                                    |
| Inteligibilidade                  | Tem relação com o grau de facilidade que um usuário tem para entender os conceitos-chave do software e, assim, tornar-se competente no seu uso. |
| Operabilidade                     | Avalia o grau no qual o produto é fácil de usar e controlar.                                                                                    |
| Proteção contra erro de usuário   | Avalia o grau em que o produto foi projetado para evitar que o usuário cometa erros.                                                            |
| Estética de interface com usuário | Avalia o grau em que a interface com o usuário proporciona uma interação satisfatória.                                                          |
| Acessibilidade                    | Avalia o grau em que o produto foi projetado para atender a usuários com necessidades especiais.                                                |

A usabilidade em si é considerada uma área de grande importância dentro da engenharia de software, já que ela afeta bastante os usuários finais dos sistemas. Porém, ela é também considerada uma área transdisciplinar, pois seus estudos abrangem, além de tecnologia, *design* gráfico, psicologia, ergonomia e outras áreas.

#### 11.1.4 EFICIÊNCIA DE DESEMPENHO

A *eficiência de desempenho* trata da otimização do uso de recursos de tempo e espaço. Espera-se que um sistema seja o mais eficiente possível de acordo com o tipo de problema que ele soluciona.

Existem problemas para os quais as soluções computacionais demandam quantidades de tempo e memória que as tornam intratáveis. Nesses problemas, a eficiência de tempo pode ser conseguida com sacrifício, por exemplo, da acurácia, como no caso de algoritmos que buscam soluções aproximadas para problemas intratáveis em tempo razoável.

A característica de eficiência de desempenho divide-se, então, em duas subcaracterísticas, conforme apresentado na Tabela 11.6.

**Tabela 11.6** Subcaracterísticas da eficiência de desempenho

| Subcaracterística                 | Descrição                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comportamento em relação ao tempo | Mede o tempo que o software leva para processar suas funções.                                                                                                                                  |
| Utilização de recursos            | Normalmente associada a espaço de armazenamento ou memória, a eficiência de recursos também pode ser associada a outros recursos necessários, como, por exemplo, banda de transmissão de rede. |
| Capacidade                        | Avalia o grau em que os limites máximos do produto atendem aos requisitos.                                                                                                                     |

Existe para todos os problemas algorítmicos um limite mínimo de complexidade que pode ser demonstrado formalmente. Um sistema *eficiente em termos de tempo*, portanto, é aquele cujo tempo de processamento se aproxima desse mínimo. Em algumas situações pode-se obter

eficiência de tempo com sacrifício da *utilização de recursos* e vice-versa.

A *capacidade* de um produto é relativa aos seus requisitos. Por exemplo, pode-se avaliar que um produto capaz de processar vinte transações simultaneamente terá excelente capacidade se os requisitos exigirem duas ou três transações simultâneas, mas o mesmo produto terá capacidade insuficiente caso os requisitos exijam quarenta ou cinquenta transações simultâneas.

#### 11.1.5 SEGURANÇA

A característica de *segurança* avalia o grau em que as funções e os dados são protegidos de acesso não autorizado e o grau em que são disponibilizados para acesso autorizado. Deve-se tomar cuidado para não confundir a qualidade de *segurança* (*security*) relacionada à segurança dos dados e funções com a qualidade de *uso seguro* (*safety*), que é uma qualidade do software em uso, relacionada à segurança das pessoas, instalações e meio ambiente.

As subcaracterísticas de segurança são apresentadas na **Tabela 11.7**.

**Tabela 11.7** Subcaracterísticas da segurança

| Subcaracterística      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confidencialidade      | Avalia o grau em que as informações e funções do sistema são acessíveis apenas por quem tem a devida autorização para isso.                                                                                                                                    |
| Integridade            | Avalia o grau em que os dados e código do sistema são protegidos contra acesso e modificação por pessoas ou sistemas não autorizados.                                                                                                                          |
| Não repúdio            | Avalia o grau em que o sistema permite constatar que ações ou acessos foram efetivamente feitos, de forma que não possam ser negados posteriormente.                                                                                                           |
| Rastreabilidade de uso | Avalia o grau em que as ações realizadas por uma pessoa ou sistema podem ser rastreadas de forma a comprovar que foram efetivamente realizadas por essa pessoa ou sistema.                                                                                     |
| Autenticidade          | Avalia o grau em que a identidade de uma pessoa ou recurso é efetivamente aquela que se diz ser. Por exemplo, não é desejável que um usuário possa se passar por outro ou que um recurso (conjunto de dados) que se pensa ser uma coisa na verdade seja outra. |

A diferença entre confidencialidade e integridade é sutil. No primeiro caso, garante-se que quem deve ter acesso terá; no segundo, garante-se que quem não deve ter acesso não o terá. Essas subcaracterísticas devem se complementar, porque a forma mais eficiente de se garantir que o acesso à informação seja negado a quem não tem direito é destruindo essa informação. Mas neste caso, quem tem direito também não conseguirá este acesso. Assim, as duas subcaracterísticas devem ser buscadas em conjunto.

#### 11.1.6 COMPATIBILIDADE

A *compatibilidade* avalia o grau em que dois ou mais sistemas ou componentes podem trocar informação e/ou realizar suas funções requeridas enquanto compartilham o mesmo ambiente de hardware e software. Suas subcaracterísticas são apresentadas na **Tabela 11.8**.

**Tabela 11.8** Subcaracterísticas da compatibilidade

| Subcaracterística  | Descrição                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coexistência       | Avalia o grau no qual o produto pode desempenhar as funções requeridas eficientemente enquanto compartilha ambiente e recursos comuns com outros produtos, sem impacto negativo nos demais produtos. |
| Interoperabilidade | Avalia o grau no qual o software é capaz de interagir com outros sistemas com os quais se espera que ele interaja.                                                                                   |

Um produto de software que prejudica o funcionamento de outros produtos na mesma máquina ou que é prejudicado por eles não apresenta a qualidade de *coexistência*. Se esses outros produtos, por outro lado são aqueles com os quais este software deveria conversar, então ele não tem a qualidade de *interoperabilidade*.

### 11.1.7 CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO

A *capacidade de manutenção* ou *manutenibilidade* é uma característica interna do software percebida diretamente apenas pelos desenvolvedores, embora os clientes possam ser afetados por ela na medida do tempo gasto pelos desenvolvedores para executar atividades de manutenção ou evolução do software. A capacidade de manutenção, portanto, mede a facilidade de se realizarem alterações no software para sua evolução ou de detectar e corrigir erros.

A capacidade de manutenção se subdivide em cinco subcaracterísticas que são apresentadas na **Tabela 11.9**.

**Tabela 11.9** Subcaracterísticas da capacidade de manutenção

| Subcaracterística | Descrição                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modularidade      | Avalia o grau em que o sistema é subdividido em partes lógicas coesas, de forma que mudanças em uma dessas partes tenham impacto mínimo nas outras.                                             |
| Reusabilidade     | Avalia o grau em que partes do sistema podem ser usadas para construir outros sistemas.                                                                                                         |
| Analísabilidade   | Um sistema é analisável quando permite encontrar defeitos (depurar) facilmente quando ocorrem erros ou falhas.                                                                                  |
| Modificabilidade  | Tem relação com a facilidade que o sistema oferece para que defeitos sejam corrigidos quando detectados, sem que as modificações introduzam novos defeitos ou degradem sua organização interna. |
| Testabilidade     | Mede a facilidade de realizar testes de regressão.                                                                                                                                              |

Sistemas que, quando falham, travam o computador podem ter nível de *analísabilidade* baixo, porque é mais difícil encontrar um defeito em um sistema travado. Já sistemas que, ao falharem, apresentam mensagens relacionadas com exceções internas ocorridas são mais facilmente analisáveis.

Boas práticas de programação, arquitetura bem definida, refatoração quando necessário, aplicação de padrões de projeto e padrões de programação e testes automatizados são exemplos de disciplinas que podem colaborar para que sistemas tenham melhor *modificabilidade*.

A *testabilidade* não diz tanto respeito ao software em si, mas ao processo estabelecido para permitir que ele seja testado. Porém, algumas características internas do software, como a complexidade ciclomática ou a coesão modular, podem afetar significativamente a testabilidade.

#### 11.1.8 PORTABILIDADE

A *portabilidade* avalia o grau em que o software pode ser efetiva e eficientemente transferido de um ambiente de hardware ou software para outro. Suas subcaracterísticas são apresentadas na **Tabela 11.10**.

**Tabela 11.10** Subcaracterísticas da portabilidade

| Subcaracterística | Descrição                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptabilidade    | Avalia o quanto é fácil adaptar o software a outros ambientes sem que seja necessário aplicar ações ou meios além daqueles fornecidos com o próprio software. |
| Instalabilidade   | Avalia a facilidade de instalar o software.                                                                                                                   |
| Substituibilidade | Avalia o grau em que o sistema pode substituir outro no mesmo ambiente e com os mesmos objetivos.                                                             |

#### 11.1.9 QUALIDADES DO SOFTWARE EM USO

As características de qualidade do software em uso são fatores externos que só podem ser plenamente avaliados quando o software está efetivamente em seu ambiente de uso final, ou seja, é muito difícil ou impossível avaliá-las em um ambiente de desenvolvimento. As características e subcaracterísticas são apresentadas na **Tabela 11.11**.

**Tabela 11.11** Características e subcaracterísticas da qualidade do software em uso

| Característica | Descrição                                                                                                                                                                                  | Subcaracterística | Descrição                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efetividade    | É a capacidade que o produto de software tem para fazer que o cliente atinja seus objetivos de negócio de forma correta e completa, no ambiente real de uso.                               | n/a               |                                                                                                                                                            |
| Eficiência     | Avalia o retorno que o produto dá ao cliente, ou seja, a razão entre o que o cliente investiu e investe no sistema em relação ao que recebe em troca. Essa medida nem sempre é financeira. | n/a               |                                                                                                                                                            |
| Satisfação     | É a capacidade do produto de satisfazer aos usuários durante seu uso no ambiente final.                                                                                                    | Utilidade         | Avalia o grau no qual o usuário é satisfeito com a obtenção percebida de metas pragmáticas, incluindo os resultados e as consequências do uso do software. |

|                       |                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                            | Prazer                                   | Avalia o grau em que o usuário sente prazer em usar o sistema para satisfazer seus objetivos.                                                                                   |
|                       |                                                                                                                                                                                            | Conforto                                 | Avalia o conforto físico e mental do usuário ao usar o sistema.                                                                                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                            | Confiança                                | Avalia o grau em que o usuário ou outros interessados confiam que o sistema faça o que é esperado dele.                                                                         |
| Uso sem riscos        | É a capacidade do produto de estar dentro de níveis aceitáveis de segurança relativa a riscos envolvendo pessoas, negócios e meio ambiente.                                                | Mitigação de risco econômico             | Avalia o grau no qual o produto minimiza riscos financeiros potenciais, incluindo danos à propriedade e à reputação de pessoas.                                                 |
|                       |                                                                                                                                                                                            | Mitigação de risco à saúde e à segurança | Avalia o grau no qual o produto minimiza riscos físicos às pessoas em seu contexto de uso.                                                                                      |
|                       |                                                                                                                                                                                            | Mitigação de risco ambiental             | Avalia o grau no qual o produto minimiza riscos ambientais ou à propriedade em seu contexto de uso.                                                                             |
| Cobertura de contexto | Avalia o grau no qual o produto ou sistema pode ser usado com efetividade, eficiência, sem riscos e com satisfação tanto no contexto inicialmente especificado quanto em outros contextos. | Completeness de contexto                 | Avalia o grau no qual o produto ou sistema pode ser usado com efetividade, eficiência, sem riscos e com satisfação em todos os contextos de uso especificados.                  |
|                       |                                                                                                                                                                                            | Flexibilidade                            | Avalia o grau no qual o produto ou sistema pode ser usado com efetividade, eficiência, sem riscos e com satisfação em contextos diferentes daqueles inicialmente especificados. |

## 11.2 Instalação de um Programa de Melhoria de Qualidade

Para que a gestão da qualidade seja eficaz, deve existir um *programa de melhoria de qualidade* definido na organização. A instalação inicial do programa implica estabelecer uma anistia geral na empresa (Belchior, 1997), ou seja, não se buscam culpados para o que aconteceu até o momento. Busca-se promover uma melhoria geral conjunta.

Para que o programa de melhoria de qualidade funcione, é necessário que ele seja acordado e conhecido por todos os envolvidos e, também, que se torne parte da cultura da empresa. Planos apenas colocados no papel que são abandonados na primeira dificuldade logo são esquecidos.

Assim, os planos devem ser consistentes, factíveis, gradualmente implementados e, principalmente, levados a sério por todos. Planos inconsistentes, impossíveis de executar e que caem do céu prontos e acabados dificilmente são levados a sério.

A Seção 12.4 apresenta, com detalhes, o modelo SEI-IDEAL para implantação e melhoria

continua de processos visando à qualidade.

### 11.3 Gestão da Qualidade

A gestão da qualidade do produto de software pode ser considerada uma atividade de gerenciamento que pode ser efetuada pelo gerente de projeto, mas preferencialmente deveria ser realizada por um gerente ou equipe especializados. Consiste no planejamento e na execução das ações necessárias para que o produto satisfaça aos requisitos de qualidade estabelecidos (Seção 11.5).

Crosby (1979) define um modelo de maturidade organizacional em relação à qualidade baseado em cinco estágios, conforme indicado na Tabela 11.12.

**Tabela 11.12** Os cinco estágios de maturidade organizacional (Fonte: Crosby, 1979)

| Estágio         | Caracterização                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desconhecimento | Quando a organização não sabe sequer que tem problemas com qualidade. Não há compreensão de que a qualidade seja um objetivo ou processo de negócio, ferramentas não são usadas ou conhecidas, e inspeções de qualidade não são realizadas. |
| Despertar       | A organização reconhece que tem problemas com a qualidade e que precisa começar a lidar com eles, mas ainda vê isso como um mal necessário, não como fonte de lucro.                                                                        |
| Alinhamento     | O gerenciamento da qualidade se torna uma ferramenta institucional e os problemas vão sendo priorizados e resolvidos à medida que surgem.                                                                                                   |
| Sabedoria       | A prevenção de problemas, e não apenas sua correção, torna-se rotina na organização. Problemas são identificados antes que surjam, e todos os processos e rotinas estão abertos a mudanças visando à melhoria da qualidade.                 |
| Certeza         | A gestão da qualidade é uma constante e parte essencial do funcionamento da organização. Quase todos os problemas são prevenidos e eliminados antes de surgirem.                                                                            |

Ainda segundo Crosby, o custo relativo da qualidade vai diminuindo gradativamente à medida que sobem os níveis de maturidade.

Duas técnicas de controle de qualidade conhecidas (Belchior, 1997) são o *walkthrough* e as *inspeções*. Ambas se baseiam em um processo de verificação sistemática e cuidadosa dos produtos do trabalho por terceiros para detectar defeitos. Outra técnica de garantia de qualidade é o teste sistemático de software, abordado em detalhes no Capítulo 13.

As subseções seguintes vão apresentar mais alguns detalhes sobre as técnicas *walkthrough* e de *inspeção*.

#### 11.3.1 WALKTHROUGH

O *walkthrough* (Yourdon, 1985) é uma forma de avaliação do produto que utiliza uma equipe de especialistas na qual cada um faz uma análise prévia do produto. Depois, um grupo de pessoas reúne-se por cerca de duas horas para trocar impressões sobre o produto e sugerir melhorias.

O produto tanto pode ser código fonte como também modelos de classes, diagramas dos mais diversos tipos, como casos de uso, máquina de estados, modelos de negócio etc.

Além dos analistas, a reunião de *walkthrough* deve contar preferencialmente com desenvolvedores e usuários, que poderão apresentar rapidamente respostas a eventuais dúvidas, como “este requisito devia ter sido implementado dessa forma mesmo?”.

Ao término da reunião, os participantes votam pela *aceitação do produto*, pela *aceitação com*

*modificações parciais* ou pela *rejeição*. Sempre que houver modificações recomendadas, o produto deverá passar por um novo *walkthrough*.

Os papéis em uma reunião *walkthrough* são os seguintes (entre outros):

- *Apresentador*: geralmente é o autor do artefato, que o descreve, bem como as razões para ele ser dessa forma. Antes da reunião, ele entrega as especificações do artefato ao coordenador, que as distribui à equipe.
- *Coordenador*: é o moderador da reunião. Seu trabalho é manter todos focados nas tarefas e não se envolver em discussões. O ideal é que esse papel seja executado por alguém de fora da equipe.
- *Secretário*: é o responsável por tomar nota das discussões e decisões. Suas notas deverão ser aprovadas pelos participantes ao final ou após a reunião.
- *Oráculo de manutenção*: é o inspetor de garantia de qualidade cujo trabalho é certificar-se de que o código produzido seja compreensível e manutenível, de acordo com os padrões da empresa.
- *Guardião dos padrões*: seu trabalho é certificar-se de que o código produzido esteja de acordo com os padrões de programação estabelecidos previamente pela equipe. Se não houver padrões estabelecidos, possivelmente muito tempo da reunião será perdido com discussões irrelevantes.
- *Representante do usuário*: pode estar presente em algumas reuniões, especialmente naquelas que discutem requisitos, para garantir que o cliente realmente receba o produto que espera.
- Outros desenvolvedores poderão participar e contribuir com a discussão apresentando outros pontos de vista.

É importante mencionar que a reunião deve seguir estritamente o planejamento inicial, mantendo a discussão produtiva e objetiva. O objetivo principal é avaliar os defeitos, e não os desenvolvedores. Além disso, a reunião não será usada para corrigir defeitos, apenas encontrá-los. O processo de reparação vai ocorrer depois.

Erros triviais, como erros ortográficos ou estéticos, não necessitam de discussão. Apenas os erros mais graves.

Em relação à psicologia das reuniões, os seguintes perfis devem ser observados:

- *Programadores gênios*: especialmente se forem aqueles gênios arrogantes, impacientes e de mente estreita, podem causar problemas. Devem ser valorizados, pois são capazes de detectar defeitos com facilidade (e alimentam seu ego com isso). O coordenador da sessão deve ter humildade e controle para não iniciar discussões com eles, nem deixar que outros o façam, pois isso tornará o trabalho improdutivo.
- *Pessoas defensivas e inseguras*: deve-se ter cuidado com essas pessoas, pois frequentemente se sentirão atingidas pessoalmente pelas críticas feitas aos seus artefatos. Também é preciso tomar muito cuidado para que seja mantida a discussão sobre o produto, e não sobre os desenvolvedores. A reunião de *walkthrough* não é o momento para tentar resolver a vida deles.
- *Conservadores*: também poderão causar problemas algumas vezes, pois buscam se manter fiéis às tradições estabelecidas. Deve-se dar atenção às suas opiniões, porque a área de programação é muito sujeita a modismos, mas deve-se também procurar evitar que iniciem discussões improdutivas.
- *Alienados*: não estão interessados no mundo real e primam mais pelo processo do que pelo produto, podendo tornar-se um incômodo sério. O coordenador sempre deve ter em mente que o processo só é útil quando ajuda a produzir da melhor forma possível. Regras existem porque

há objetivos a alcançar, e não porque foram ditadas por algum guru da computação, mas, muitas vezes, os alienados não percebem isso.

Enfim, muitos problemas interpessoais poderão surgir nas primeiras reuniões. Por isso, é necessário que o coordenador seja experimentado e competente na condução das reuniões para que, com o tempo, a equipe aprenda a se manter estritamente focada em seu objetivo, que é a *detecção de defeitos nos artefatos*.

### 11.3.2 INSPEÇÃO FAGAN

As *inspeções Fagan* (Fagan, 1986) consistem em um processo estruturado para tentar encontrar defeitos no código, diagramas ou especificações. Uma inspeção Fagan parte do princípio de que toda atividade que tenha critérios de entrada e saída bem definidos pode ser avaliada de forma a verificar se efetivamente produz a saída especificada.

Como as atividades de processos de software devem ser sempre definidas em termos de artefatos de entrada e saída (Seção 2.3), elas se prestam bem a serem avaliadas por inspeções Fagan.

Assim, os artefatos de entrada e saída equivalem aos critérios de entrada e saída para as inspeções, e qualquer desvio encontrado nos artefatos de saída é considerado um *defeito*. Defeitos podem ser classificados em diferentes tipos, como *graves* e *triviais*. Um *defeito grave* é caracterizado pelo não funcionamento do produto, como uma função faltando, por exemplo. Um *defeito trivial* é uma característica errada que não afeta a capacidade de funcionamento do software, como um erro ortográfico em uma janela de sistema, por exemplo.

Normalmente, os papéis na equipe de inspeção são os mostrados na Tabela 11.13.

**Tabela 11.13** Papeis em uma inspeção Fagan

| Papel     | Descrição                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Autor     | O programador, <i>designer</i> ou analista, ou seja, a pessoa que produziu o artefato |
| Narrador  | Aquele que analisa, interpreta, sumariza o artefato e seus critérios de aceitação     |
| Revisores | Aqueles que revisam o artefato com o objetivo de detectar eventuais defeitos          |
| Moderador | O responsável pela sessão de inspeção e pelo andamento do processo                    |

Já o processo de inspeção, tipicamente, abrange as atividades indicadas na Tabela 11.14.

**Tabela 11.14** Atividades em uma inspeção Fagan (Fonte: Fagan, 1986)

| Atividade                  | Descrição                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planejamento               | Inclui a preparação dos materiais (artefatos), convite aos participantes e alocação do espaço de trabalho                                        |
| Visão geral                | Inclui instrução prévia (apresentação) aos participantes sobre os materiais a serem inspecionados e a atribuição de papéis a esses participantes |
| Preparação                 | Os participantes analisam os artefatos sob inspeção e o material de suporte, anotando possíveis defeitos e questões para a reunião de inspeção   |
| Reunião de inspeção        | É o momento em que efetivamente se discutem os defeitos encontrados e se decide o que fazer com eles                                             |
| Retrabalho                 | É a atividade em que o autor do artefato vai corrigir os defeitos apontados na reunião de inspeção                                               |
| Prosseguimento (follow-up) | Se todos os defeitos foram corrigidos o produto está aprovado para prosseguir para a fase seguinte, ou <i>entrega</i>                            |

É responsabilidade do moderador da inspeção verificar se todos os defeitos foram corrigidos e se o produto pode ir para *follow-up*. Caso ele considere que os defeitos não foram adequadamente corrigidos ou que novos defeitos foram introduzidos no processo de correção, deverá determinar que o produto retorne ao processo de inspeção.

Defeitos triviais podem simplesmente ir para retrabalho sem que sejam necessárias novas inspeções. Contudo, os defeitos graves devem ser novamente analisados pelo processo de inspeção, que deve ser reiniciado na sua primeira fase (planejamento).

As reuniões são importantes, pois produzem sinergia no grupo, incluindo a necessária troca de experiências e a afinação de discurso, o que funciona também como atividade de formação continuada de inspetores. Porém, em função dos custos com deslocamento de pessoas para reuniões desse tipo, cada vez mais têm sido utilizados meios eletrônicos para que elas possam acontecer de forma virtual. O mesmo ocorre com o material, disponibilizado eletronicamente para minimizar também o uso de papel (Genuchten, Cornelissen & Dijk, 1997).

#### 11.4 Medição da Qualidade

A Seção 9.5 apresenta algumas questões referentes a métricas e medições do ponto de vista do processo de gerência de projetos de software. Nesta seção e nas seguintes é aprofundado o aspecto de *medição* da qualidade do produto de software.

Kitchenham e Lawrence (1996) indicam que a qualidade de um produto, do ponto de vista da satisfação do usuário, será resultado de três fatores:

- *Funcionalidade*, cuja medida será estar *presente* ou *ausente*.
- *Comportamento*, isto é, as qualidades não funcionais, que normalmente são mensuráveis em um dado *intervalo*.
- *Restrições*, que determinam como o usuário pode usar o produto.

Quando os usuários pensam em qualidade de software, em geral lembram-se da característica de maturidade (Seção 11.1.2), isto é, do tempo em que o produto funciona sem apresentar defeitos. Porém, caso o software já seja relativamente confiável, outras qualidades entrarão com mais ênfase nas expectativas do usuário, como usabilidade e eficiência no uso de recursos.

Gilb (1987) sugere que essas características podem ser medidas de forma objetiva. Por exemplo, o tempo de aprendizagem de um sistema pode ser medido como o tempo médio que os usuários levam para aprender a executar um conjunto predeterminado de tarefas.

A técnica de Gilb pode ser generalizada para outras características. A ideia é quebrar a característica de qualidade em outras menores até que se encontrem aquelas que possuam um *procedimento operacional objetivo* para serem avaliadas.

Do ponto de vista do desenvolvedor, a qualidade pode ser medida a partir de duas variáveis principais: a quantidade de defeitos e os custos com retrabalho ao longo do desenvolvimento.

A contagem de defeitos deve ser sempre relacionada com o momento em que os defeitos são introduzidos e, principalmente, encontrados. Por exemplo, encontrar um defeito durante os testes de unidade ou integração não é tão sério quanto encontrar um defeito em um produto já instalado no ambiente final.

A contagem de defeitos nas diferentes fases poderá dar uma boa medida da eficácia dos processos da organização, bem como permitir a avaliação de mudanças nesses mesmos processos ou nas ferramentas de desenvolvimento. Se a quantidade de defeitos diminuir ou se os defeitos começarem a ser identificados mais cedo, isso ocorrerá porque a mudança de processo foi salutar em relação a essa métrica.

O número de defeitos em um sistema não tem uma relação necessariamente linear com os custos de retrabalho. Por vezes, defeitos são muito simples de depurar e corrigir. Outras vezes, um único defeito pode ter um impacto catastrófico no projeto, exigindo grandes mudanças estruturais e consumo de tempo e recursos para sua correção (como o caso do *bug* do ano 2000).

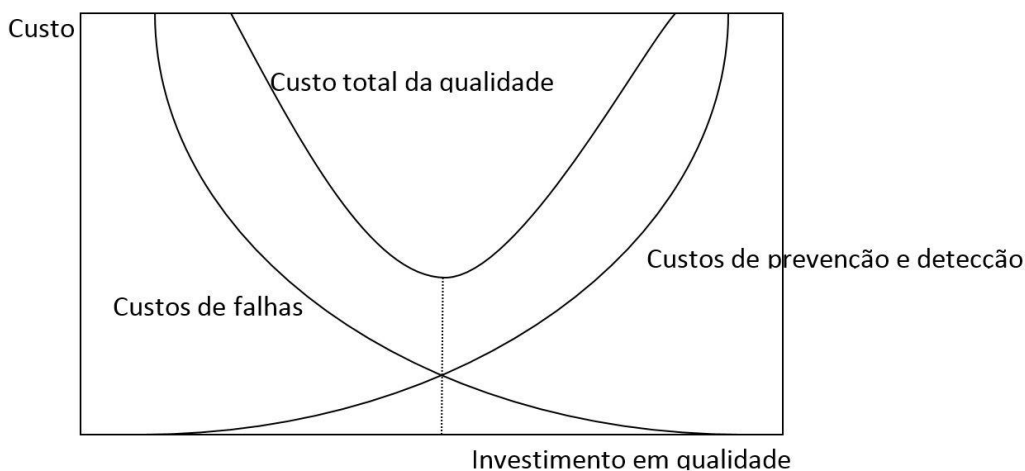
Poderá ser útil distinguir o retrabalho causado por defeitos do software, o causado por erros nos requisitos ou, ainda, o causado pela necessidade de aprimorar aspectos não funcionais do software, como sua eficiência. Normalmente, apenas o retrabalho causado por defeito ou erro nos requisitos será efetivamente contabilizado como uma atividade não produtiva, pois a melhoria ou o aprimoramento de outras qualidades do software será um investimento.

### 11.5 Requisitos de Qualidade

Os requisitos de qualidade de software podem ser catalogados, mas cada produto terá um conjunto de requisitos diferente, pois qualidade também tem custo. Algumas subcaracterísticas de qualidade são sempre desejáveis e podem ser obtidas a partir de um bom processo de desenvolvimento, como um software livre de defeitos, por exemplo. Contudo, outras qualidades (como portabilidade, por exemplo) poderão ser eletivas e o custo de sua inclusão no software poderá não ser justificável. Belchior (1997) observa que qualidade não é sinônimo de perfeição, mas algo factível, relativo, dinâmico e evolutivo que se amolda aos objetivos a serem atingidos.

Os requisitos de qualidade devem fazer parte da própria especificação do produto. Normalmente são requisitos suplementares, ou seja, definidos para o software como um todo, e não para uma função individual. Mas também podem ser requisitos não funcionais quando se aplicam a uma ou a poucas funções.

Como os requisitos de qualidade são suplementares ou não funcionais, é de se esperar que possam ser classificados em diferentes graus de obrigatoriedade. Pode-se usar aqui o padrão MOSCOW (*Must, Should, Could e Would*) para determinar o grau de necessidade que determinado requisito de qualidade seja cumprido. Kerzner (1998) indica que existe um ponto ótimo para o investimento em qualidade que reduz os custos com falhas o suficiente para compensar o investimento (Figura 11.2).



**Figura 11.2** Relação entre investimento em qualidade e economia relacionada a falhas (Fonte: Kerzner, 1998)

Se, de um lado, as medidas de qualidade mais fundamentais (como maturidade, ou software livre de defeitos, por exemplo) podem ser consideradas obrigatórias em qualquer produto, outras medidas de qualidade poderão ser eletivas (como portabilidade e compatibilidade, por exemplo), e somente serão incorporadas ao produto se forem explicitamente solicitadas pelo cliente nos requisitos.

O ideal é que cada requisito de qualidade seja definido por uma especificação objetiva e, melhor ainda, acompanhada de uma métrica que possa ser usada para medir o produto final e confirmar se atende ou não ao requisito.

Por exemplo, se o requisito de qualidade for “o software deve ser fácil de usar”, como se poderia avaliar se o produto final atende a essa especificação? Esse requisito está colocado de maneira subjetiva, ou seja, duas pessoas poderão ter opiniões diferentes sobre o fato de determinado produto de software ser ou não fácil de usar. Dessa forma, não há como avaliar se o requisito foi atendido, mas o problema, nesse caso, é que o requisito em si não é objetivo.

Melhor seria estabelecer um requisito como “Todas as janelas de sistema devem ter acesso a uma tela de ajuda acessível por F1”. Dessa forma, o produto final pode ser inspecionado e o requisito de qualidade, conforme especificado, pode ser avaliado como satisfeito ou não.

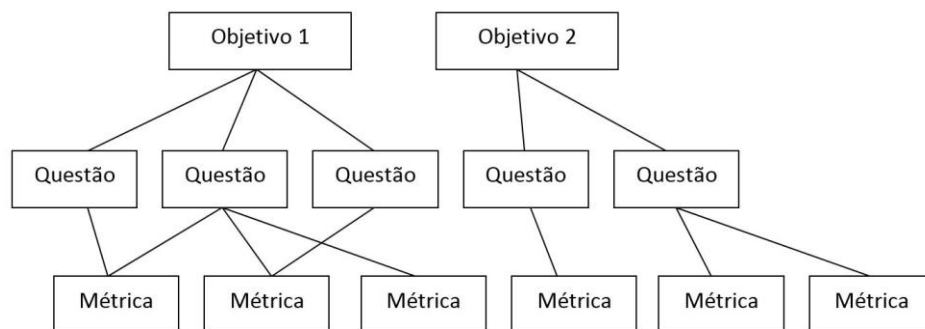
### 11.6 GQM (*Goal/Question/Metric*) e Avaliação da Qualidade

O método GQM (Basili, Caldiera & Rombach, 1994), um acrônimo para *Goal/Question/Metric*, é uma abordagem para a avaliação de qualidade de software. O GQM define um modelo de mensuração em três níveis:

- *Nível conceitual (goal/objetivo)*: um objetivo é definido para um objeto por uma variedade de razões, com respeito a vários modelos de qualidade, a partir de vários pontos de vista e relativo a um ambiente em particular (os *objetos* a serem medidos podem ser produtos, processos ou recursos).
- *Nível operacional (question/questão)*: um conjunto de questões é usado para definir modelos de objetos de estudo e, então, focar no objeto que caracteriza a avaliação ou a obtenção de um objetivo específico.
- *Nível quantitativo (metric/métrica)*: um conjunto de dados baseados nos modelos é associado a cada questão para respondê-la de forma quantitativa (os dados podem ser *objetivos*, se dependerem apenas do objeto avaliado, ou *subjetivos*, se dependerem de uma interpretação do avaliador).

Um guia completo de aplicação de GQM foi publicado por Solingen e Berghout (1999). Outra publicação com exemplos práticos de aplicação de GQM é o trabalho de Wangenheim (2000).

Em GQM, a definição do processo de avaliação é feita de forma *top-down*, ou seja, dos objetivos para as métricas, enquanto a interpretação dos resultados é feita de forma *bottom-up*, ou seja, das métricas para os objetivos. A Figura 11.3 apresenta o modelo GQM esquematicamente. Observe que as métricas não são exclusivas para as questões.



**Figura 11.3** Estrutura hierárquica do modelo GQM

Santos e Pretz (2009) apresentam um estudo de caso em que GQM é usado para avaliar um projeto de desenvolvimento de software. Cada risco importante do sistema é analisado como um objetivo, para o qual são definidas questões e métricas. Inicialmente, os autores associam os riscos identificados às características e subcaracterísticas de qualidade da Norma 9126 (Tabela 11.15), na época ainda em vigência.

**TABELA 11.15** Associação de riscos às características e subcaracterísticas de qualidade (Fonte: Santos e Pretz, 2009)

| Sistema Exemplo                                           |                                                                                                                                        | NBR ISO/IEC 9126 |                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Requisito                                                 | Risco                                                                                                                                  | Característica   | Subcaracterística      |
| Envio e recepção de nova versão à base centralizada       | R001 – Indisponibilidade do sistema para o usuário.                                                                                    | Confiabilidade   | Tolerância a falhas    |
|                                                           |                                                                                                                                        |                  | Maturidade             |
|                                                           |                                                                                                                                        |                  | Recuperabilidade       |
|                                                           | R002 – Insuficiência dos recursos envolvidos com a produção do sistema, causando indisponibilidade.                                    | Eficiência       | Utilização de recursos |
| Envio e recepção de informações dos sistemas relacionados | R003 – Interceptação de informações sigilosas no tráfego de rede utilizado pelo sistema.                                               | Funcionalidade   | Segurança de acesso    |
|                                                           | R004 – Acesso liberado dos usuários da aplicação às informações inseridas no banco local, instalado na estação de trabalho do usuário. |                  |                        |

Assim, para cada risco identificado e possivelmente para cada subcaracterística de qualidade

associada ao risco, um objetivo é estabelecido. Para cada objetivo, uma ou mais questões são colocadas, e, para cada questão, uma ou mais métricas são definidas (Tabela 11.16).

**TABELA 11.16** Exemplo de aplicação do modelo GQM (Fonte: Santos e Pretz, 2009)

| <b>Risco R001 – Indisponibilidade do sistema para o usuário</b> |                                        |                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Característica</b>                                           | <b>Subcaracterística</b>               | <b>Objetivo (G)</b>                                                                  | <b>Questão (Q)</b>                                                                                       | <b>Métrica (M)</b>                                                                                                                                                                     |
| Confiabilidade                                                  | Maturidade                             | Avaliar a capacidade de prevenção de falhas do sistema do ponto de vista do usuário. | Quantas falhas foram detectadas durante um período definido de experimentação?                           | Número de falhas detectadas/número de casos de testes                                                                                                                                  |
|                                                                 | Tolerância a falhas e recuperabilidade | Avaliar a disponibilidade do sistema do ponto de vista do usuário.                   | Quanto padrões de defeitos são mantidos sob controle para evitar falhas críticas e sérias?               | Número de ocorrências de falhas sérias e críticas evitadas conforme os casos de testes de indução de falhas/número de casos de testes de indução de falhas executados                  |
|                                                                 |                                        |                                                                                      | Quão disponível é o sistema para uso durante um período de tempo específico?                             | Tempo de operação/(tempo de operação + tempo de reparo)                                                                                                                                |
|                                                                 |                                        |                                                                                      |                                                                                                          | Total de casos em que o sistema estava disponível e foi utilizado com sucesso pelo usuário / número total de casos em que o usuário tentou usar o software durante um período de tempo |
|                                                                 |                                        |                                                                                      | Qual é o tempo médio em que o sistema fica indisponível quando uma falha ocorre, antes da inicialização? | Tempo ocioso total (indisponível)/número de quedas do sistema                                                                                                                          |
|                                                                 |                                        |                                                                                      | Qual o tempo                                                                                             | Soma de todos os tempos                                                                                                                                                                |

| <b>Risco R001 – Indisponibilidade do sistema para o usuário</b> |                          |                     |                                                                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Característica</b>                                           | <b>Subcaracterística</b> | <b>Objetivo (G)</b> | <b>Questão (Q)</b>                                                    | <b>Métrica (M)</b>                                                                                                  |
|                                                                 |                          |                     | médio que o sistema leva para completar a recuperação desde o início? | de recuperação do sistema inativo em cada oportunidade/número total de casos em que o sistema entrou em recuperação |

| <b>Risco R002 – Insuficiência dos recursos envolvidos com a produção do sistema, causando indisponibilidade</b> |                          |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Característica</b>                                                                                           | <b>Subcaracterística</b> | <b>Objetivo (G)</b>                                                                      | <b>Questão (Q)</b>                                                                     | <b>Métrica (M)</b>                                                                                                                                                                   |
| Eficiência                                                                                                      | Utilização de recursos   | Avaliar a eficiência na utilização de recursos de produção do ponto de vista do usuário. | Qual é o limite absoluto de transmissões necessárias para cumprir uma função?          | Número máximo de mensagens de erro e falhas relacionadas à transmissão do primeiro ao último item avaliado/máximo requerido de mensagens de erro e falhas relacionadas à transmissão |
|                                                                                                                 |                          |                                                                                          | O sistema é capaz de desempenhar tarefas dentro da capacidade de transmissão esperada? | Capacidade de transmissão / capacidade de transmissão específica projetada para ser usada pelo software durante sua execução                                                         |

| <b>Risco R003 – Interceptação de informações sigilosas no tráfego de rede utilizado pelo sistema</b> |                          |                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Característica</b>                                                                                | <b>Subcaracterística</b> | <b>Objetivo (G)</b>                                                      | <b>Questão (Q)</b>                                    | <b>Métrica (M)</b>                                                                                                                                       |
| Funcionalidade                                                                                       | Segurança de acesso      | Avaliar a integridade dos dados do sistema do ponto de vista do usuário. | Qual é a frequência de eventos de corrupção de dados? | Número de vezes que o maior evento de corrupção de dados ocorreu/número de casos de testes executados que causaram eventos de corrupção de dados (número |

| Risco R003 – Intercepção de informações sigilosas no tráfego de rede utilizado pelo sistema |                   |              |             |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica                                                                              | Subcaracterística | Objetivo (G) | Questão (Q) | Métrica (M)                                                                                                                                |
|                                                                                             |                   |              |             | de vezes que o menor evento de corrupção de dados ocorreu/número de casos de testes executados que causaram eventos de corrupção de dados) |

| Risco R004 – Acesso liberado dos usuários da aplicação às informações inseridas no banco local, instalado na estação de trabalho do usuário |                     |                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica                                                                                                                              | Subcaracterística   | Objetivo (G)                                                          | Questão (Q)                                                                         | Métrica (M)                                                                                                                                                     |
| Funcionalidade                                                                                                                              | Segurança de acesso | Avaliar o controle de acesso ao sistema do ponto de vista do usuário. | Quão completa é a trilha de auditoria sobre o acesso do usuário ao sistema e dados? | Número de acessos do usuário ao sistema e dados gravados no <i>log</i> de acesso/número de acessos do usuário ao sistema e dados realizados durante a avaliação |
|                                                                                                                                             |                     |                                                                       | Quão controlável é o acesso ao sistema?                                             | Número (tipos diferentes) de operações ilegais detectadas/número (tipos diferentes) de operações ilegais especificadas                                          |

Como se pode ver na tabela, o *objetivo* é especificado de acordo com um padrão estabelecido pelo próprio GQM, que sugere que objetivos sejam estabelecidos a partir de diferentes dimensões:

- *Propósito*: verbo que representa o objetivo, como “avaliar”.
- *Questão*: adjetivo referente ao objeto, como “a maturidade de”.
- *Objeto*: objeto em avaliação, como “o software”.
- *Ponto de vista*: para quem a avaliação é feita, como “do ponto de vista do cliente”.

Os autores acrescentam, ainda, as técnicas de teste, que permitirão avaliar a questão de acordo com a métrica definida. Essa informação foi omitida na tabela, mas pode ser consultada em Santos e Pretz (2009).

- acessibilidade, 5, 10
- acurácia, 5, 8, 10
- adaptabilidade, 7, 14
- adequação funcional, 8
- analísabilidade, 6, 13
- apropriação reconhecível, 5, 10
- autenticidade, 6, 12
- avaliação da qualidade, 1, 3, 4
- capacidade, 6, 11, 13, 24
  - de manutenção, 13
- coexistência, 6, 12
- compatibilidade, 12, 21
- completude
  - de contexto, 7, 15
  - funcional, 5, 8
- comportamento em relação ao tempo, 6, 11
- confiabilidade, 5, 8, 23
- confiança, 7, 15
- confidencialidade, 6, 11
- conforto, 7, 15
- corretude funcional, 5, 8
- defeito, 1, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23
- disponibilidade, 5, 9
- efetividade, 7, 14
- eficiência, 6, 7, 10, 14, 23, 24
  - de desempenho, 10
- estética de interface com usuário, 5, 10
- flexibilidade, 8, 15
- follow-up*, 19
- funcionalidade apropriada, 5, 8
- gestão da qualidade, 1, 3, 16
- goal/question/metric*, 1, 22, 23, 25
- GQM. Consulte *goal/question/metric*
- IDEAL, 16
- inspeção, 17, 18, 19
- instalabilidade, 7, 14
- integridade, 6, 11
- inteligibilidade, 5, 10
- interoperabilidade, 6, 12
- ISO
  - 15288, 2
  - 25000, 2
  - 9126, 2, 23
- manutenibilidade, 13
- maturidade, 5, 9, 23
- mitigação

- de risco à saúde e à segurança, 15
  - de risco ambiental, 7, 15
  - de risco econômico, 7, 15
- modelo de qualidade, 1, 2, 3, 4, 8
- modificabilidade, 7, 13
- modularidade, 6, 13
- MOSCOW, 21
- não repúdio, 6, 11
- operabilidade, 5, 10
- portabilidade, 14, 20, 21
- prazer, 7, 15
- programa de melhoria de qualidade, 1, 16
- proteção contra erro de usuário, 5, 10
- qualidade
  - de processo, 1, 2
  - de produto, 1, 2, 16, 19
  - de software em uso, 3, 11, 14
  - externa, 3
  - interna, 3
- rastreabilidade de uso, 6, 12
- recuperabilidade, 5, 9, 23
- requisitos de qualidade, 1, 3, 4, 16, 20, 21
- reusabilidade, 6, 13
- satisfação, 7, 14
- segurança, 7, 11, 15
- SQuaRE, 2, 3
- substituibilidade, 7, 14
- SWEBOK, 1
- testabilidade, 7, 13
- teste de regressão, 9, 13
- tolerância a falhas, 5, 9, 23
- usabilidade, 3, 9, 10, 20
- uso sem riscos, 7, 15
- utilidade, 7, 14
- utilização de recursos, 6, 11, 23, 24
- walkthrough*, 16, 17, 18